

Criando um **Jogo da Memória** com React

Do HTML básico à lógica de estados avançada

| Visão Geral do Projeto

Objetivos

Praticar Manipulação de Estado (useState), Efeitos Colaterais (useEffect) e Renderização Dinâmica no ecossistema React.

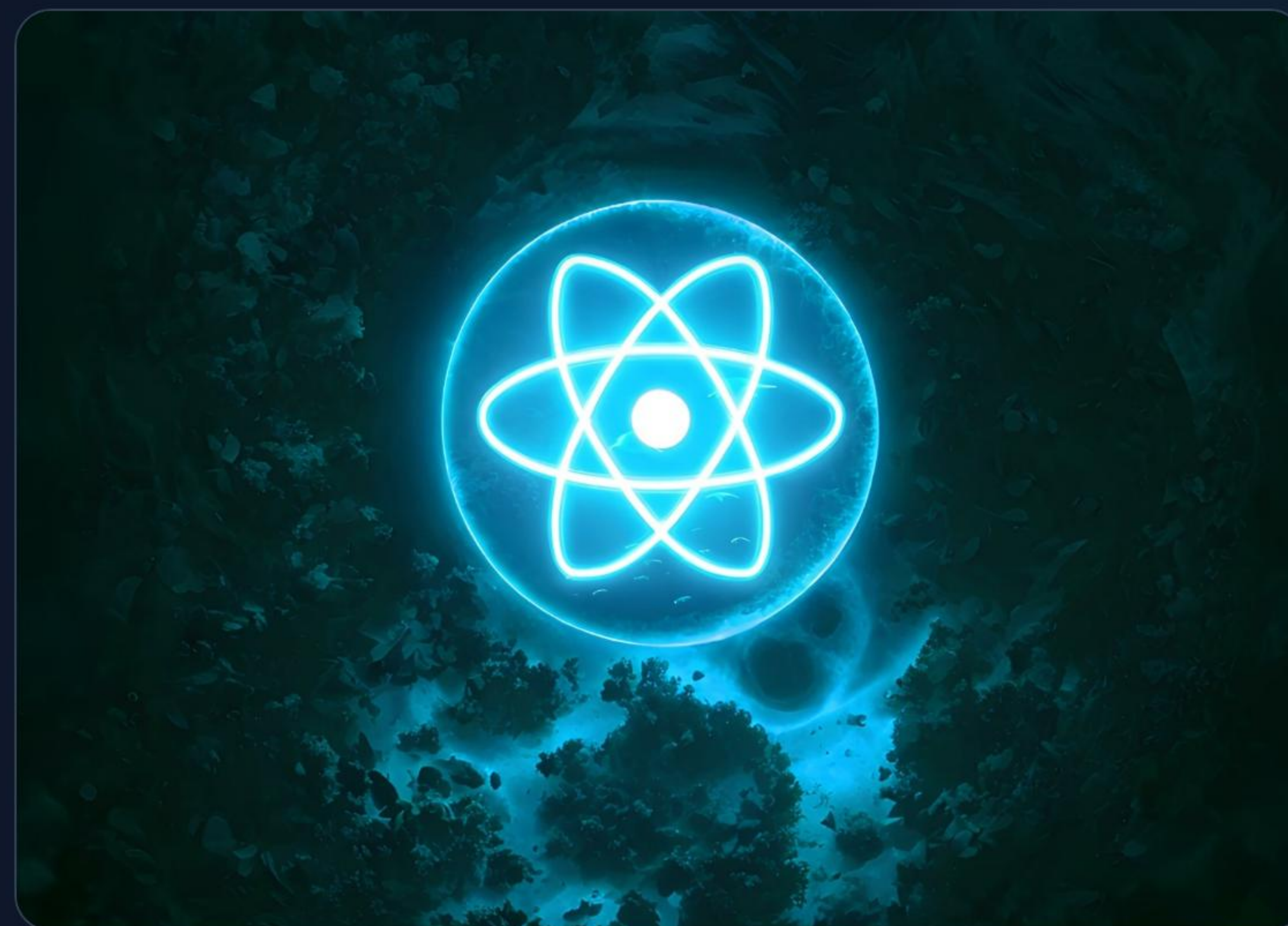
Stack Tecnológica

Desenvolvimento focado em React 18, Babel (para tradução de JSX em tempo real) e CSS Grid para o layout responsivo.

| O Esqueleto HTML

Estrutura Base

- 📌 **Âncora:** O arquivo index.html fornece apenas um contêiner `#root`.
- 📄 **Imports UMD:** Scripts externos carregam React e ReactDOM via CDN.
- 🔗 **Transpilação:** Babel Standalone traduz o código para o navegador.



| A Memória do Jogo (useState)



cards

Armazena o tabuleiro atual, os emojis e o status de visibilidade de cada carta.



selectedCards

Monitora as duas cartas escolhidas no turno atual para comparação.



disabled

Trava cliques extras durante a validação ou animação de erro.

| Inicializando o Tabuleiro

Clonagem



Copia o array inicial para manter os dados puros.

Embaralhamento



Usa `.sort()` com `Math.random()` para randomizar.

Reset



Define propriedades 'flipped' e 'active' iniciais.

| A Lógica do Clique

Condicionais de Segurança

- ⊘ **Trava de Estado:** Ignora cliques se o jogo estiver "travado" (disabled).
 - 🚫 **Visibilidade:** Não processa se a carta já estiver aberta ou visível.
 - ! **ID Único:** Impede que a mesma carta seja clicada duas vezes seguidas.
-

| Verificação de Par (useEffect)

2

CARTAS SELECIONADAS

O Coração do Jogo

O Hook `useEffect` entra em ação assim que o array de seleção atinge duas cartas. É aqui que o destino da rodada é decidido.

| Decisão de Fluxo: Match vs Erro

Match (Sucesso)

Se os valores batem, as cartas permanecem abertas permanentemente através da flag 'canMatch'.

Erro (Falha)

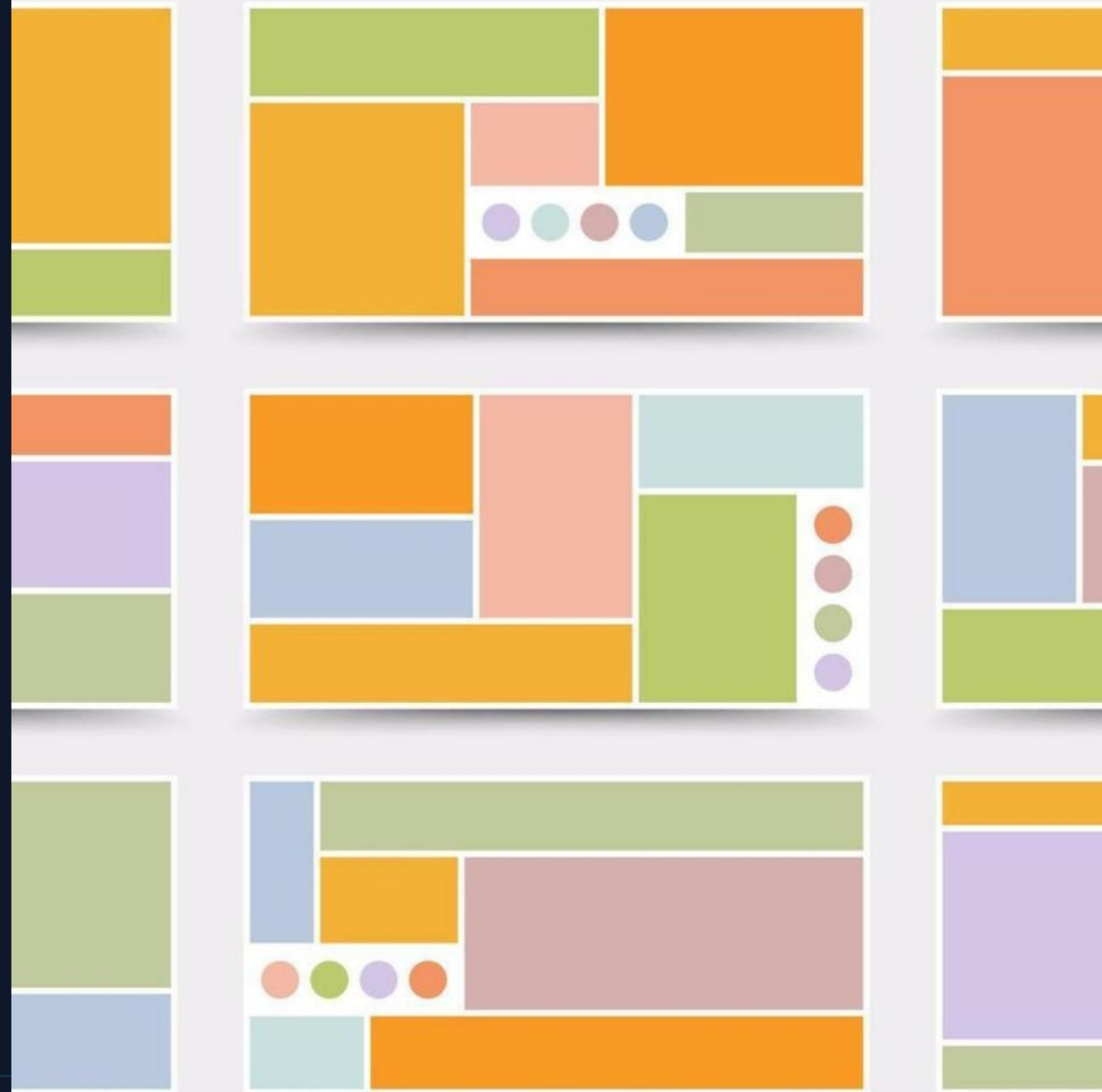
O código espera **1 segundo** (setTimeout) para que o jogador memorize e então desvira as cartas.

Design e Experiência (CSS)

Layout e Feedback

Uso de [CSS Grid](#) para alinhamento preciso das cartas em todas as resoluções.

Efeito Visual: Aplicação de transições suaves e [transform: rotateY](#) para simular o movimento físico de virada da carta.



Resumo de Comportamento Visual

Estado	Propriedade Alterada	Resultado Visual
Inicial	isFlipped: false	Carta virada para baixo (Interrogação)
Selecionada	isFlipped: true	Exibe emoji do animal
Par Correto	canMatch: false	Carta permanece aberta no tabuleiro

Aprendizados Principais



-  **Componentização:** Código reutilizável e modular.
-  **Estados Assíncronos:** Lógica de tempo no Front-end.
-  **Fluxo de Dados:** Controle unidirecional de dados.